

Gereksinim Analizi Dokümanı

Proje Adı: SemptomAnaliz — Bireysel Sağlık Farkındalık Uygulaması

Hazırlayanlar: Bilgisayar Programcılığı Proje Ekibi — Arda Elibüyük, Furkan Taşdelen

Tarih: Nisan 2026

Versiyon: 1.0

1. Proje Amacı ve Kapsamı

SemptomAnaliz; kullanıcıların hissettikleri semptomları sisteme girerek, Naive Bayes log-likelihood algoritması aracılığıyla olası hastalık benzerlikleri hakkında istatistiksel bilgi edinmesini sağlayan bir web uygulamasıdır.

Önemli Uyarı: Bu uygulama tıbbi teşhis niteliği taşımaz. Tüm sonuçlar istatistiksel benzerlik analizidir. Kesin tanı için mutlaka doktor/uzman görüşü alınmalıdır.

2. Paydaş Analizi

Paydaş	Rol	Beklenti
Bireysel Kullanıcı	Son kullanıcı	Semptomlarını girerek olası durumları öğrenmek
Admin	Sistem yöneticisi	Kullanıcı ve sistem verilerini yönetmek
Geliştirici Ekibi	Teknik	Bakımı kolay, güvenli, genişletilebilir sistem

3. Fonksiyonel Gereksinimler

3.1 Kullanıcı Yönetimi

Kod	Gereksinim	Öncelik
KY-01	Kullanıcı e-posta ve şifre ile kayıt olabilmelidir	Yüksek
KY-02	Kayıt sırasında KVKK ve tıbbi sorumluluk reddi onayı alınmalıdır	Yüksek
KY-03	Kayıtlı kullanıcı sisteme giriş yapabilmelidir	Yüksek
KY-04	Kullanıcı “beni hatırla” seçeneği ile 14 gün oturum açık tutabilmelidir	Orta
KY-05	Kullanıcı sistemden çıkış yapabilmelidir	Yüksek
KY-06	Admin rolündeki kullanıcı tüm kullanıcı listesini görebilmelidir	Yüksek

3.2 Sağlık Profili

Kod	Gereksinim	Öncelik
SP-01	Kullanıcı boy, kilo, yaş, cinsiyet bilgilerini girebilmelidir	Yüksek
SP-02	Kullanıcı kronik hastalıklarını belirtebilmelidir	Orta

Kod	Gereksinim	Öncelik
SP-03	Sistem, girilen boy/kilo değerlerine göre BMI hesaplamalıdır	Yüksek
SP-04	BMI kategorisi görsel olarak gösterilmelidir	Orta
SP-05	Profil bilgileri herhangi bir zamanda güncellenebilmelidir	Yüksek

3.3 Semptom Analizi

Kod	Gereksinim	Öncelik
SA-01	Kullanıcı kategori bazlı semptom listesinden seçim yapabilmelidir	Yüksek
SA-02	Her semptom için şiddet (1-3) ve süre (gün) girilebilmelidir	Yüksek
SA-03	Ek not alanı bulunmalıdır	Düşük
SA-04	Sistem Naive Bayes algoritması ile olası durumları hesaplamalıdır	Yüksek
SA-05	Aciliyet skoru (0–100) ve seviyesi gösterilmelidir	Yüksek
SA-06	Kritik semptomlar (göğüs ağrısı, nefes darlığı vb.) için acil uyarı tetiklenmelidir	Yüksek
SA-07	Olası durumlar görelî benzerlik skoruyla sıralanmalıdır	Yüksek
SA-08	Günlük öneriler ve uyarı göstergeleri sunulmalıdır	Orta
SA-09	Radar grafiği ile semptom dağılımı görselleştirilmelidir	Orta
SA-10	Aynı semptom imzası daha önce analiz edilmişse tekrar skoru gösterilmelidir	Orta

3.4 Analiz Geçmişi

Kod	Gereksinim	Öncelik
AG-01	Kullanıcı geçmiş analizlerini listeleyebilmelidir	Yüksek
AG-02	Geçmiş analize tıklayarak detay görüntülenebilmelidir	Yüksek
AG-03	Geçmiş liste tarihe göre azalan sırada olmalıdır	Orta

3.5 Admin Paneli

Kod	Gereksinim	Öncelik
AP-01	Admin tüm kayıtlı kullanıcıları listeleyebilmelidir	Yüksek
AP-02	Admin toplam analiz sayısını görebilmelidir	Orta
AP-03	Admin kullanıcı rollerini görebilmelidir	Orta

4. Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler

Kod	Gereksinim	Detay
FO-01	Güvenlik	HTTPS/HSTS, CSRF token, X-Frame-Options, X-Content-Type-Options güvenlik başlıkları
FO-02	Performans	Analiz süresi < 3 saniye
FO-03	Rate Limiting	Dakikada en fazla 10 analiz isteği (kötüye kullanım önleme)
FO-04	Şifre güvenliği	Minimum 8 karakter, büyük/küçük harf, rakam ve sembol zorunlu; bcrypt hash ile saklanır
FO-05	KVKK uyumu	Kullanıcı verisi açık rıza ile toplanır, kayıt formunda onay zorunludur
FO-06	Kullanılabilirlik	Mobil uyumlu (responsive) Bootstrap 5 arayüzü
FO-07	Ölçeklenebilirlik	PostgreSQL connection pooling ile eşzamanlı istekler desteklenir

5. Sistem Sınırları

- Uygulama tıbbi teşhis üretmez; istatistiksel benzerlik skoru üretir.
- Sistemde 42+ hastalık ve 40+ semptom tanımlıdır (DbSeeder ile otomatik yüklenir).
- PostgreSQL veritabanı zorunludur (Supabase ücretsiz tier ile test edilmiştir).
- Her kullanıcının analiz geçmişi ve sağlık profili yalnızca kendine özeldir.

6. Kullanım Senaryoları (Özet)

1. **Kayıt ve Giriş:** Kullanıcı sisteme kayıt olur, KVKK onayı verir, giriş yapar.
2. **Profil Oluşturma:** Boy, kilo, yaş, cinsiyet bilgilerini doldurur; BMI otomatik hesaplanır.
3. **Semptom Analizi:** Kategori bazlı listeden semptomları seçer, şiddet/süre girer, analizi başlatır.
4. **Sonuç İnceleme:** Aciliyet skoru, olası durumlar, günlük öneriler ve uyarı sinyalleri gösterilir.
5. **Geçmiş Takip:** Önceki analizler listelenir, tekrar görülen semptom kalıpları uyarı üretir.
6. **Admin Yönetimi:** Admin tüm kullanıcıları ve sistem istatistiklerini görüntüler.

7. Teknoloji Yığını

Katman	Teknoloji
Web Çatısı	ASP.NET Core 9 MVC
ORM	Entity Framework Core 9 + Npgsql
Veritabanı	PostgreSQL (Supabase)
Kimlik Doğrulama	ASP.NET Core Identity (bcrypt, cookie tabanlı)
Ön Yüz	Bootstrap 5 dark tema + Chart.js 4 + SweetAlert2
Test	xUnit (27 birim testi)

*Bu doküman SemptomAnaliz projesinin gereksinim analizini kapsamaktadır.
Son güncelleme: Nisan 2026*